

# Explorador Sprott

Guía matemática y de uso para la reimplementación educativa inspirada en Julien C. Sprott.

## Contents

|          |                                     |          |
|----------|-------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Que hace esta pestana</b>        | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Decodificador</b>                | <b>2</b> |
| <b>3</b> | <b>Mapas</b>                        | <b>2</b> |
| <b>4</b> | <b>Flujos</b>                       | <b>3</b> |
| <b>5</b> | <b>Exploracion y botones</b>        | <b>3</b> |
| <b>6</b> | <b>Ejemplos locales del libro</b>   | <b>4</b> |
| <b>7</b> | <b>Atribucion y limites legales</b> | <b>4</b> |

## Que hace esta pestana

El Explorador Sprott no es una coleccion fija de sistemas como Lorenz o Rossler. Es un laboratorio de *ecuaciones compactas*: un codigo corto representa una familia de mapas o flujos polinomiales, la toolbox lo decodifica, lo simula con el backend C y clasifica rapidamente el resultado.

El flujo correcto es:

1. elegir un codigo de ejemplo o cargar un diccionario local .DIC;
2. decodificarlo para ver que familia, dimension, orden y coeficientes representa;
3. simularlo y descartar un transitorio;
4. mirar la proyeccion graficada;
5. interpretar la etiqueta: divergente, punto fijo, baja complejidad o candidato.

La etiqueta *candidate\_chaotic* significa solamente que la trayectoria quedo acotada y no colapso en los filtros rapidos. No es una prueba formal de caos.

## Decodificador

Un codigo tipo Sprott se separa en dos partes:

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| letra de familia | caracteres de coeficientes |
|------------------|----------------------------|

La primera letra define el tipo de ecuacion:

| Letras | Tipo                 | Dimension | Ordenes    |
|--------|----------------------|-----------|------------|
| A–D    | mapa polinomial      | 1         | 2, 3, 4, 5 |
| E–H    | mapa polinomial      | 2         | 2, 3, 4, 5 |
| I–L    | mapa polinomial      | 3         | 2, 3, 4, 5 |
| M–P    | mapa polinomial      | 4         | 2, 3, 4, 5 |
| Q–T    | flujo polinomial     | 3         | 2, 3, 4, 5 |
| U–X    | flujo polinomial     | 4         | 2, 3, 4, 5 |
| Y–Z    | funciones especiales | pendiente | pendiente  |

Los coeficientes se decodifican inicialmente con

$$c = \frac{\text{ord}(\chi) - 77}{10}.$$

Asi,  $\chi = M$  produce  $c = 0$ , letras antes de  $M$  producen coeficientes negativos y letras despues de  $M$  producen coeficientes positivos. Los diccionarios historicos tambien pueden contener otros caracteres imprimibles; esta reimplementacion los acepta solo como datos locales cargados por el usuario.

## Mapas

Un mapa discreto actualiza el estado por iteraciones:

$$x_{n+1} = F(x_n), \quad x_n \in \mathbb{R}^D.$$

En una familia polinomial, cada componente usa la misma base de monomios:

$$F_i(x) = \sum_{j=1}^{N_m} c_{ij} m_j(x).$$

El numero de monomios de grado total menor o igual a  $O$  en dimension  $D$  es

$$N_m = \binom{D+O}{O},$$

y el numero total de coeficientes es

$$N_c = D \binom{D+O}{O}.$$

Para ver figuras interesantes en mapas:

- usa ejemplos de `SELECTED.DIC` o `BOOKFIGS.DIC`;
- usa al menos 8 000 a 20 000 iteraciones;
- descarta 1 000 a 3 000 puntos de transitorio;
- mira primero la proyeccion  $x$ - $y$ .

## Flujos

Un flujo continuo define una ecuacion diferencial:

$$\dot{x} = F(x).$$

La toolbox puede integrar estos sistemas con Euler o RK4. Euler es util para reproducir el espiritu de programas historicos; RK4 suele ser mas estable para exploracion moderna:

$$x(t+h) \approx x(t) + hF(x(t)) \quad (\text{Euler}).$$

Para flujos, reduce  $h$  si la trayectoria explota. Si no aparece estructura, aumenta el numero de pasos antes de concluir.

## Exploracion y botones

| Control                | Uso recomendado                                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preset                 | Carga parametros razonables. Empieza por mapas 2D rapidos.                                                  |
| Tipo                   | <code>map</code> itera directamente; <code>flow</code> integra una EDO.                                     |
| Dimension              | Numero de variables. En la grafica se muestra $x$ - $y$ si hay dos o mas.                                   |
| Orden                  | Grado maximo del polinomio. Orden alto aumenta mucho el numero de coeficientes.                             |
| Iteraciones/pasos      | Mas puntos pueden revelar estructura, pero tardan mas.                                                      |
| Transitorio            | Puntos descartados al inicio. Evita graficar el arranque.                                                   |
| Tolerancia divergencia | Si la norma supera ese umbral, se detiene y se marca divergente.                                            |
| Generar codigo         | Crea un codigo sintetico. Es didactico, no garantiza atractor interesante.                                  |
| Simular y graficar     | Ejecuta el codigo actual y actualiza la grafica.                                                            |
| Buscar candidato       | Si hay <code>.DIC</code> local cargado, prueba codigos del libro primero; si no, usa aleatorios sinteticos. |

## Ejemplos locales del libro

Los archivos BOOKFIGS.DIC, SELECTED.DIC y SPECIAL.DIC no se redistribuyen en el repositorio. La pestaña puede leerlos desde una carpeta local que el usuario ya tenga descargada.

Uso recomendado:

1. abrir *Ejemplos*;
2. revisar la columna *Ejemplos del libro desde .DIC local*;
3. si no aparece nada, pulsar *Elegir .DIC*;
4. seleccionar SELECTED.DIC o BOOKFIGS.DIC;
5. pulsar *Cargar codigos*;
6. seleccionar una linea y pulsar *Simular codigo local*.

## Atribucion y limites legales

Inspirado por Julien C. Sprott, *Strange Attractors: Creating Patterns in Chaos*, M&T Books, 1993.

Esta toolbox es una reimplementacion educativa independiente, no una version oficial. El software original, diccionarios, ejecutables, figuras y archivos del disco permanecen copyright de J. C. Sprott y no se redistribuyen en este repositorio.